ĐỀ LUYỆN SỐ 17 – BÀI 7C (1,0 điểm)

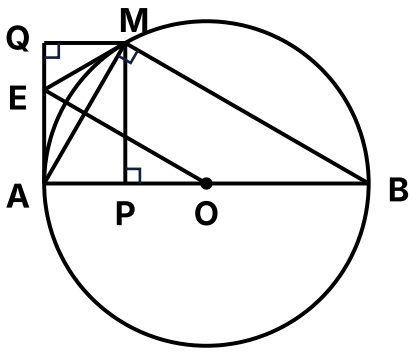
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Đường kính AB, tiếp tuyến tại A và M, hình chữ nhật APMQ · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Trên đường tròn (O) đường kính AB lấy điểm M sao cho $MA < MB$. Hai tiếp tuyến của (O) tại A và M cắt nhau tại E. Vẽ $MP \perp AB$ tại P, $MQ \perp AE$ tại Q.

Đã chứng minh: a) $APMQ$ là hình chữ nhật và $OE \perp AM$. b) $OE \parallel BM$ và $\triangle EAO \backsim \triangle MPB$.

c) Cho $AB = 4$ cm và $\widehat{MAB} = 60^\circ$. Tính AM, diện tích hình chữ nhật $APMQ$ và độ dài EA.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 17

Đường kính AB, tiếp tuyến tại A và M, hình chữ nhật APMQ

Đáp số: $AM = 2$ cm; $S_{APMQ} = \sqrt{3}$ cm²; $EA = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ cm.

Tam giác AMB vuông tại M: $AM = AB \cdot \cos 60^\circ = 2$ cm	0,25
Tam giác APM vuông tại P: $AP = AM \cdot \cos 60^\circ = 1$ cm, $MP = AM \cdot \sin 60^\circ = \sqrt{3}$ cm	0,25
$S_{APMQ} = AP \cdot MP = \sqrt{3}$ cm²	0,25
$PB = 3$, $AO = 2$; từ $\triangle EAO \backsim \triangle MPB$: $\dfrac{EA}{MP} = \dfrac{AO}{PB} \Rightarrow EA = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ cm	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Lấy PB = AB − AM · Lập sai tỉ số đồng dạng

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 7, đề 3: tiếp tuyến tại A và M cắt nhau tại E, MP ⊥ AB, MQ ⊥ AE, tam giác EAO đồng dạng MPB) (số liệu đã đổi).